

Clase 4

Ayelén Dinkel y Belén Loleo Saigos

September 22, 2025

1. Decidir si los siguientes problemas están en P o en NP.
 - $3\text{-COLOREO}_{\leq k} = \{\langle G \rangle : G \text{ conexo, } G \text{ se puede particionar en 3 conjuntos independientes } I_1, I_2, I_3 \text{ tales que } |I_1| \leq k\}.$
 - $3\text{-COLOREO}_{\geq k} = \{\langle G \rangle : G \text{ conexo, } G \text{ se puede particionar en 3 conjuntos independientes } I_1, I_2, I_3 \text{ tales que } |I_1| \geq k\}.$
2. Probar que el siguiente problema está en coNP-Completo.
 $\text{CH} = \{\langle G, e \rangle : \text{la arista } e \text{ pertenece a todos los ciclos hamiltonianos de } G\}.$
3. Probar que las siguientes funciones son time-constructible:
 - $f(n) = n.$
 - $f(n) = n^2.$
 - $f(n) = n \lfloor \log n \rfloor.$
4. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas o si implican la solución de alguna pregunta abierta. En cualquiera de los casos, justificar.
 - Existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que $\text{NP} \subseteq \text{TIME}[n^k].$
 - Si $\text{P} \neq \text{NP}$ entonces cualquier problema en NP que no esté en P debe ser NP-hard.

3. Probar que las siguientes funciones son time-constructible:

- $f(n) = n$.
- $f(n) = n^2$.
- $f(n) = n \lfloor \log n \rfloor$.

Def : (time constructible)

Una función $T: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es construable en tiempo si

$$\sim T(n) \geq n$$

$\sim$ Existe una máquina de Turing/

$$M(1^n) = \underbrace{[n]}_{\text{en binario}}$$

$$\text{en } O(T(n)) = O(n)$$

$M(1^n)$: output = 0

Itero sobre el input $O(n \log n)$,
output += 1

$$\begin{array}{r} 101 \\ 1 \\ \hline 110 \end{array}$$

Cormen
 $O(n)$

$$b) f(n) = n^2$$

$M(2^n)$: pasamos a binario 2^n $O(n)$
multiplicar como en la escuela toma $a.b = O(|a||b|)$

$$a = \log n$$

$$b = \log(n)$$

Entonces n^2 cuesta

$$O(\log^2 n)$$

$$\text{Total: } O(n + \log^2 n) = O(n)$$

$$c) f(n) = n \log n$$

4. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas o si implican la solución de alguna pregunta abierta. En cualquiera de los casos, justificar.

- Existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que $NP \subseteq \text{TIME}[n^k]$. ~~NTIME~~ $NTIME[n^k]$
- Si $P \neq NP$ entonces cualquier problema en NP que no esté en P debe ser NP -hard.

a) $NP = \bigcup \text{NTIME}[n^k]$

Es falso

Teo (jerarquía no determinística)

Si f, g son time-constructible,
no decrecientes y $f(n+1) = o(g(n))$
entonces

$$\text{NTIME}[f(n)] \subsetneq \text{NTIME}[g(n)]$$

Teniamos un k fijo y queremos
ver si $NP \subseteq \text{NTIME}[n^k]$

$$\text{NTIME}[n^{k'}] \subsetneq \text{NTIME}[n^{k'+1}]$$

so n time constructible ✓

$$(n+1)^{k'} \stackrel{?}{=} o(n^{k'+1}) \quad \checkmark$$

$$\frac{(n+1)^{k'}}{n^{k'+2}} = \frac{(n+1)^{k'}}{n^{k'} n}$$

$$= \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{k'}}{n} \leq \frac{2^{k'}}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Entonces tenemos que

$$\text{NTIME}[n^{k'}] \subsetneq \text{NTIME}[n^{k'+1}]$$

$$\text{NP} = \bigcup \text{NTIME}[n^k]$$

$$\text{NP} \subseteq \text{NTIME}[n^{k'}]$$

Contradicción $\Rightarrow$

Tec (Ladner): Si $P \neq \text{NP}$, $\exists L /$
 $L \notin P$, $L \in \text{NP}$ pero $L \notin \text{NP-compo}$
 es decir existen problemas intermedios